



Estimation du bruit interne dans des tâches de détection de modulation d'amplitude (AM) et de fréquence (FM) sous l'effet du vieillissement

Louis VILLEJOUBERT, Audioprothésiste D.E., Ecole d'Audioprothèse de Nancy, Master «Neuroprothèses sensorielles et motrices» Université de Montpellier

Sarah ATTIA, Audioprothésiste D.E., Doctorante au Laboratoire des Systèmes Perceptifs, Département d'études cognitives, École normale supérieure, Université PSL, CNRS, 75005 Paris, France

Christian LORENZI, Professeur au Laboratoire des Systèmes Perceptifs, Département d'études cognitives, École normale supérieure, Université PSL, CNRS, 75005 Paris, France

1

Résumé

Les signaux de communication véhiculent des informations de modulation d'amplitude (AM) et de modulation de fréquence (FM) saillantes, jouant un rôle crucial dans la transmission robuste de l'information. Le but de cette recherche est d'évaluer la faisabilité d'une méthode visant à estimer les facteurs d'inefficacité ou « bruit interne » contraignant le traitement d'AM et de FM chez les sujets normo-entendants jeunes et âgés, afin de i) dissocier les mécanismes sensoriels impliqués dans la détection auditive de ces deux types de modulation et ii) d'évaluer l'effet du vieillissement sur ces mécanismes. Au travers de cette étude pilote, nous avons testé les hypothèses suivantes : 1) Le traitement d'AM et de FM font appel à un même mécanisme quelle que soit la cadence de la modulation (modèle «classique»), 2) Le traitement d'AM et de FM font appel à un même mécanisme lorsque la cadence de la modulation est rapide ($>5-10$ Hz), et à des mécanismes distincts lorsque la cadence de modulation est lente ($<5-10$ Hz) et que la fréquence porteuse est basse ($<1-4$ kHz) (modèle «dual»), 3) Le traitement d'AM et de FM font appel à un même mécanisme chez les sujets âgés lorsque la cadence de modulation est lente ($<5-10$ Hz). Afin de tester ces hypothèses, l'efficacité de traitement de ces modulations a été estimée sur 15 sujets normo-entendants jeunes (entre 18 et 30 ans) et 15 sujets normo-entendants âgés (entre 45 et 62 ans) dans des tâches comportementales de détection d'AM et de FM sinusoïdales. Les mesures psychophysiques ont été réalisées à l'aide d'une méthode dite de « double-passe ». Les données collectées sur ces trente sujets normo-entendants indiquent une cohérence de jugements auditifs distincte en détection d'AM et de FM lorsque la cadence de modulation est lente. Néanmoins, les résultats ne révèlent pas d'effet d'âge. Ces résultats corroborent donc l'hypothèse «duale» pour le traitement de FM, mais cependant ne valident pas l'hypothèse selon laquelle le vieillissement dégraderait son traitement.

2

Introduction

Les travaux de recherche initiés depuis plusieurs décennies ont permis d'établir le rôle majeur des modulations temporelles dans la compréhension de la parole. Ces modulations temporelles correspondent aux modulations d'amplitude (AM) et modulations de fréquence (FM) du signal de parole.

Traitement des modulations temporelles

Le traitement auditif de ces modulations en sortie des filtres cochléaires est encore sujet à débat : alors que le codage de l'AM reposerait uniquement sur un mécanisme spatial (ou tonotopique) calculant des « patterns d'excitation » en sortie des filtres cochléaires (i.e., la distribution spatiale de l'excitation neurale en fonction de la position le long de la membrane basilaire dans la cochlée), le traitement de la FM impliquerait un mécanisme neuronal supplémentaire de nature temporelle, intitulé « phase locking » ou verrouillage en phase sur la structure fine.

Evolution de la perception des modulations temporelles sous l'effet de l'âge

- La sensibilité à l'AM

Les études comportementales présentent des résultats discordants : certains auteurs notent bien une dégradation des seuils de détection en rapport avec l'âge (Purcell et al., 2004; He et al., 2008; Kumar et Sangamanatha, 2011; Füllgrabe et al., 2015), tandis que d'autres relèvent un déficit léger chez les sujets les plus vieux, mais cette tendance n'est pas statistiquement significative (Takahashi et Bacon, 1992; Paraouty et Lorenzi, 2017). Enfin, d'autres données ne montrent aucune corrélation entre l'âge et les seuils de détection d'AM (Shoof & Rosen, 2014; Paraouty et al., 2016; Whiteford et al., 2017). On soulignera que les études évaluant l'effet du vieillissement rapportent une dégradation relativement modeste, de l'ordre de 1 à 8 dB, de la sensibilité aux modulations d'amplitude. Ceci pourrait partiellement expliquer les discordances observées entre études.

- La sensibilité à la FM

A nouveau, les résultats de ces différentes études divergent : certains ne permettent pas de déduire que l'âge affecte la sensibilité à la FM, suggérant que les effets du vieillissement et ceux de la perte auditive sur les seuils de détection ne sont pas de même nature (Strelcyk & Dau, 2009; Johannesen et al., 2016). Néanmoins la plupart des études indiquent que le vieillissement dégrade aussi bien la perception de FM supposée codée par pattern d'excitation que la perception de FM supposée codée par un mécanisme temporel (He et al., 2007; Grose & Mamo, 2012; Sheft et al., 2012; Grose et al., 2015; Kortlang et al., 2015; Paraouty & Lorenzi, 2017; Whiteford et al., 2017). L'utilisation d'AM interférente visant à isoler le traitement de la structure fine temporelle a permis de conclure que seul le



mécanisme de verrouillage en phase se dégraderait sous l'effet du vieillissement (Paraouty & Lorenzi, 2017; Whiteford et al., 2017).

D'autres travaux comportementaux ont mis en évidence une dégradation significative de la détection de la FM lente sous l'effet du vieillissement (e.g., He et al., 2007; Grose, 2006; Wallaert et al., 2016; Paraouty et Lorenzi, 2017), conformément à l'hypothèse de l'implication de deux mécanismes distincts (i.e., spatial et temporel) dans le codage de la FM (Moore et Sek, 1996), à savoir un mécanisme purement temporel de verrouillage en phase pour les FM lentes, et un mécanisme spatial pour les FM rapides (voir Figure 1).

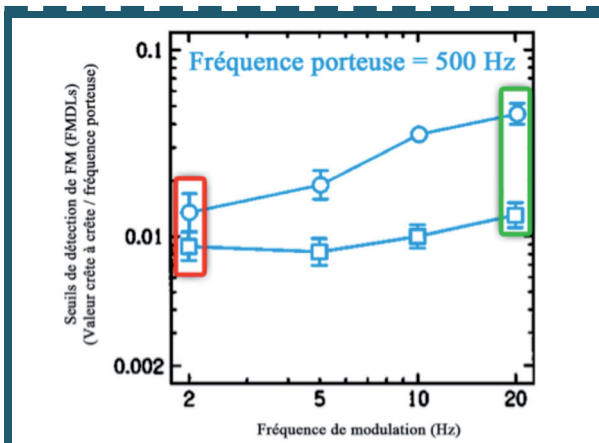


Figure 1 : Moore et Sek 1996

Comparaison des seuils de détection de FM avec (ronds) et sans (carrés) AM interférente pour une fréquence porteuse basse ($f_p=500$ Hz). L'AM interférente est ajoutée en vue de dégrader les indices de pattern d'excitation. Elle détériore les performances pour une cadence de modulation rapide (entourées en vert), tandis qu'elle n'impacte pas les seuils de détection pour une cadence de modulation lente, résultats extraits et reproduits de Moore et Sek (1996).

Efficacité perceptive et bruit interne

Dans une tâche comportementale, il existe un écart de performance non-négligeable entre celle d'un sujet humain réel et d'un « observateur idéal » (dispositif théorique qui ne souffrirait d'aucune limitation interne).

Geisler (1989, 2003) montre ainsi que l'efficacité statistique d'un sujet humain est largement inférieure à celle d'un observateur idéal testé dans une même tâche de discrimination visuelle : l'efficacité calculée à partir du rapport entre la sensibilité (index de performance) de l'observateur idéal et celle du sujet réel est comprise entre 5% et 20%. L'observateur humain est donc fortement limité dans ses capacités par des facteurs intrinsèques de nature aléatoire et/ou systématique.

Jusqu'à présent, de nombreux travaux ont été menés pour caractériser le traitement sensoriel des modulations temporelles. Or, très peu d'études se sont penchées sur la caractérisation des sources d'inefficacité susceptibles d'affecter ces traitements sensoriels.

Celles-ci peuvent être modélisées sous différentes formes de « bruit interne » dont la magnitude influence la performance.

Mais qu'entend-on précisément par « bruit interne » sur le plan biologique ?

Le bruit interne apparaît dès le niveau moléculaire et se répercute à plus large échelle. Par exemple, dans une cellule quelconque, la machinerie cellulaire mise en jeu lors de son fonctionnement implique des processus soumis à une variabilité (ouverture et fermeture des canaux ioniques, diffusion des neurotransmetteurs dans la synapse,

etc.). L'émission ou non d'un potentiel d'action peut être influencée par ces sources de variabilité. Autrement dit, diverses stimulations d'un même neurone pourront engendrer des réponses différentes.

Sur le plan neurophysiologique, ces inefficacités de traitement se traduisent par une stochasticité plus ou moins importante des réponses neurales périphériques et centrales et/ou des variations d'état cérébral (Faisal et al., 2008; Amitay et al., 2013). Ainsi, à la suite de la présentation de stimuli identiques, un neurone donné présentera des réponses variables d'essai en essai.

Sur le plan comportemental, ces sources d'inefficacité correspondent au facteur limitant la possibilité de prédire les réponses d'un observateur lors d'une tâche psychophysique. Ainsi, la présentation d'un même stimulus pourra engendrer des réponses différentes pour un même sujet (Green, 1964).

Au cours des 50 dernières années, un certain nombre de méthodes ont été mises en oeuvre pour mesurer le bruit interne :

- Bruit équivalent (Lu & Doshier, 2008),
- Calcul de l'index de détectabilité, d' (Swets, 1959),
- Appréciation de la variabilité directe estimée à partir de la distribution des erreurs (e.g. Buss et al., 2009),
- Détermination de l'uniformité des jugements entre plusieurs passes (Green, 1964).

Dans la présente étude, nous appliquons la méthode de double-passe dans une tâche de détection d'AM et de FM sur une population normo-entendante jeune et âgée.

Cette dernière est basée sur l'estimation de l'uniformité des réponses des sujets lors de la présentation répétée d'un même stimulus. Le principe sous-jacent est simple : en l'absence de bruit interne (i.e., par exemple en l'absence de variabilité neurale sur le trajet des voies auditives), les réponses des sujets devraient être identiques lors de la présentation répétée du même stimulus (i.e., lors de multiples « passes »). En réalité, l'uniformité des réponses des sujets n'est pas parfaite en raison du bruit interne limitant la performance du sujet (accord des réponses entre les deux passes inférieures à 100 %). Grâce à cette méthode, le bruit interne peut être ensuite estimé à partir des mesures de pourcentage d'accord (PA) et de pourcentage correct (PC) entre les deux passes i- par l'utilisation d'un algorithme basé sur la Théorie de la Détection du signal ou ii- par l'intermédiaire d'un modèle informatique de traitement des modulations simulant les résultats pour cette même tâche. Ceci permet de tenir compte plus précisément des étapes de traitement des modulations impliquées dans le système auditif.

Les travaux de modélisation étant en cours, il est à noter que cette étude est une première étude pilote qui tient compte uniquement de l'analyse des PA. On a considéré ici que plus le PA est grand plus le bruit interne est petit.

L'objectif de cette étude est de tester l'hypothèse de la dégradation de l'efficacité du mécanisme de verrouillage en phase dans la détection de FM sous l'effet du vieillissement. Cette hypothèse est testée en comparant des mesures d'uniformité des jugements auditifs chez deux groupes d'individus normo-entendants jeunes et âgés en détection de modulation temporelle.

L'hypothèse de travail repose sur l'idée que l'utilisation des mécanismes spatiaux (tonotopiques) et temporels (verrouillage en phase) introduisent des sources de variabilité interne distinctes, susceptibles d'affecter différemment l'uniformité des jugements auditifs des sujets lors des tâches comportementales de détection d'AM ou de FM.



Ainsi :

- 1) Une uniformité identique en détection d'AM et de FM est conforme (sans le démontrer pleinement, toutefois) avec l'hypothèse de l'utilisation d'un mécanisme commun. A contrario, une uniformité différente en détection d'AM et de FM révèle l'utilisation de mécanismes distincts (e.g., spatiaux vs temporels).
- 2) Chez les sujets normo-entendants jeunes, l'uniformité des jugements devrait être différente en détection d'AM et de FM lente si AM et FM sont encodés par deux mécanismes distincts.
- 3) Chez les sujets normo-entendants âgés, l'uniformité des jugements devrait être comparable en détection d'AM et de FM lente si le codage temporel de FM est dégradé par le vieillissement, conduisant à un encodage commun de l'AM et de la FM par un même mécanisme spatial.

Les hypothèses opérationnelles sont rapportées dans la Figure 2.

Mécanisme commun		Taux de modulation	
		2 Hz	20 Hz
Cadence de modulation	AM	Valeur de bruit interne dû au codage spatial	Valeur de bruit interne dû au codage spatial
	FM	Valeur de bruit interne dû au codage spatial	Valeur de bruit interne dû au codage spatial

Mécanismes distincts		Taux de modulation	
		2 Hz	20 Hz
Cadence de modulation	AM	Valeur de bruit interne dû au codage spatial	Valeur de bruit interne dû au codage spatial
	FM	Valeur de bruit interne dû au codage temporel	Valeur de bruit interne dû au codage spatial

Figure 2 : Hypothèses opérationnelles

Le tableau disposé en haut retranscrit les résultats attendus dans l'hypothèse i) de l'utilisation d'un mécanisme sensoriel unique pour le traitement de l'AM et de la FM et ii) chez le sujet âgé normo-entendant. Le tableau disposé en dessous retranscrit les résultats attendus dans l'hypothèse de l'utilisation de mécanismes sensoriels distincts pour le traitement de l'AM et de la FM et ii) chez le sujet jeune normo-entendant.

Le tableau disposé en haut retranscrit les résultats attendus dans l'hypothèse i) de l'utilisation d'un mécanisme sensoriel unique pour le traitement de l'AM et de la FM et ii) chez le sujet âgé normo-entendant. Le tableau disposé en dessous retranscrit les résultats attendus dans l'hypothèse de l'utilisation de mécanismes sensoriels distincts pour le traitement de l'AM et de la FM et ii) chez le sujet jeune normo-entendant.

3

Méthodes

Participants Les mesures ont été réalisées en monaural (oreille droite) sur 15 sujets normo-entendants jeunes (âgés de 18 à 30 ans, moyenne = 23 ans, écart type = 3 ans) ainsi que sur 15 sujets normo-entendants âgés (de 45 à 62 ans, moyenne = 53 ans, écart type = 5 ans).

Dans l'ensemble, les participants présentaient des seuils audiométriques inférieurs à 20 dB HL entre 250 Hz et 4000 Hz. Des seuils compris entre 20 dB HL et 35 dB HL étaient tolérés sur cette même gamme fréquentielle chez les sujets âgés. Les seuils ont été relevés en monaural entre 250 Hz et 8000 Hz.

Concernant la sélection des sujets, les critères d'inclusion étaient les suivants :

- Absence d'asymétrie supérieure à 20 dB HL entre les deux oreilles,
- Absence d'historique de pathologie auditive (otites chroniques, opérations otologiques, maladie de Ménière, traitement ototoxique, etc.),
- Absence d'exposition au bruit prolongée et à la présence d'acouphènes vérifiées par le biais d'un questionnaire (inspiré de Guest et al., 2017 ; TA. Johnson, 2017).

Chaque participant a été informé de l'objectif de l'étude, des consignes et modalités de l'étude. Un consentement a été fourni par écrit avant de commencer les tâches. Les participants étaient rémunérés à raison de 10 € de l'heure (totalisant entre 130 et 150 euros par auditeur).

Procédure expérimentale Le recueil des mesures s'est déroulé en 3 étapes : 1. Mesures audiométriques (15 minutes) ; 2. Mesures adaptatives (4 à 5 heures) ; 3. Double-passe (8 à 10 heures).

Dans ce protocole expérimental, 24 conditions ont été testées au total : 2 types de modulations (AM et FM), 2 cadences de modulations (2 et 20 Hz), 2 variances de bruit externe (0.07 u.a. et 0.14 u.a.), 3 niveaux de sensibilité ciblés ($d' = 0.5$, 1 et 1.5). La sensibilité d' traduit une mesure de performance.

1. Mesures audiométriques

Une mesure des seuils auditifs a été préalablement réalisée de 250 Hz à 8000 Hz à l'octave pour chaque participant.

Les tâches de détection étant réalisées à l'aide d'une fréquence porteuse de 500 Hz, une évaluation du seuil absolu à cette même fréquence a été réalisée systématiquement par une méthode à trois alternatives à choix forcé. Le participant devait sélectionner l'intervalle (parmi 3) contenant le son (les deux autres étant silencieux). Le niveau (seuil de détection) a été ajusté de manière adaptative suivant la réponse des sujets (une réponse correcte entraînait une diminution d'intensité et une réponse incorrecte entraînait une augmentation d'intensité).

2. Mesures adaptatives

Les mesures adaptatives ont été réalisées pour chaque sujet. Elles ont été mises en place pour déterminer les seuils de détection, et ce, pour chaque condition expérimentale décrite précédemment.

Recueillies dans une procédure adaptative à deux alternatives à choix forcé (2I, 2AFC), ces mesures constituent une estimation des profondeurs de modulation (pour l'AM) et d'extraction de fréquence (pour la FM) à 3 niveaux distincts de sensibilité en référence à la fonction psychophysique (Levitt, 1971) : 64% de réponses correctes ($d' = 0.5$), 76% de réponses correctes ($d' = 1$), 84% de réponses correctes ($d' = 1.5$).

Dans cette tâche, les participants devaient choisir dans quel intervalle parmi 2 (l'un contenant une modulation masquée et l'autre contenant un son pure masqué) se trouvait la modulation.



La profondeur de modulation (pour l'AM) et l'excursion en fréquence (pour la FM) ont été ajustées de manière adaptative d'essai en essai suivant la réponse des participants.

3. Double passe

Les valeurs précédemment recueillies de profondeur de modulation (pour l'AM) et d'excursion de fréquence (pour la FM) ont été appliquées dans la méthode de double-passe, et ce, dans le but d'égaliser les performances entre les sujets.

Cette fois-ci, il s'agit d'une tâche à stimuli constants dans laquelle les paramètres physiques des signaux ont été fixés. L'auditeur devait désigner parmi les deux signaux (signal cible et signal de comparaison) le signal cible à identifier (i.e., l'AM ou la FM). Le signal cible était aléatoirement présenté dans l'intervalle 1 ou 2, d'essai en essai. La présence des signaux était manifestée par une lumière rouge au moment de leur diffusion. Un feedback sur les réponses (« correct » ou « incorrect ») était fourni au sujet.

Les signaux générés en première passe ont été enregistrés et présentés à l'identique dans un ordre aléatoire (ordre de présentation de la cible et des essais) dans la deuxième passe pour chaque participant. Des pauses de quelques minutes ont été insérées entre la première et la seconde passe.

Chacune des conditions expérimentales a été testée sur 100 essais (2 400 essais par passe). Soit un total de 4 800 essais par participant répartis sur 10 séries de double-passe présentées dans un ordre aléatoire entre les participants.

4

Résultats

Analyse globale

L'analyse statistique a été menée sur l'ensemble des données comptabilisant 720 observations réparties en 8 variables (30 participants x 8 paramètres).

Tous les effets principaux possibles et les interactions entre les facteurs étudiés (variables explicatives) ont été comparés au travers des PA mesurés dans la détection d'AM et de FM.

Afin de tenir compte de la variabilité interindividuelle des réponses (décisions pendant la tâche) un modèle linéaire mixte a été employé.

Les hypothèses d'utilisation du modèle linéaire mixte ont été validées en amont (indépendance de la variable dépendante, homoscedasticité des résidus, distribution normale des résidus, distribution normale de la variable dépendante)

Entre autres, on constate que :

- L'effet principal de la sensibilité d' sur les PA est significatif ($\chi^2(2) = 42.2, p = 6.8.10^{-10}$),
- L'effet du facteur groupe (jeune ou âgé) n'est pas significatif sur le PA ($\chi^2(1) = 0.1369, p = 0.711$),
- Nous avons obtenu une interaction significative entre le paramètre « type de modulation » et le paramètre « cadence de modulation » ($\chi^2(1) = 3.96, p = 0.046$).

ANALYSE GLOBALE

$$PA = (M_r) * (M_r) * (\sigma_{ext}) * (Groupe) * (d') * (1 + groupe | id\ sujets)$$

PA : Pourcentage d'accord

M_r : Cadence de modulation, AM ou FM

M_r : Taux de modulation, 2 Hz ou 20 Hz

d' : sensibilité, 0,5 ou 1 ou 1,5

σ_{ext} : écart-type du bruit externe, 0,07 ou 0,14 u.a.

id sujets : identifiant du sujet

groupe

Réponses PA	χ^2	Degré de liberté	Pr (> χ^2)
d'	4,2041	2	6,847.10 ⁻¹⁰
Groupe	0,1369	1	0,71141
$M_r * M_r$	3,9675	1	0,04639

ANALYSE POST-HOC

AM		Type de modulation vs Cadence de modulation				
M _r	PA moyen	Erreur type	Degré de liberté	Niveau de confiance supérieur	Niveau de confiance inférieur	
20 Hz	64,22908	1,059398	51,9	62,10314	66,35502	
2 Hz	65,92738	1,059398	51,9	63,80144	68,05332	
FM		Type de modulation vs Cadence de modulation				
M _r	PA moyen	Erreur type	Degré de liberté	Niveau de confiance supérieur	Niveau de confiance inférieur	
20 Hz	64,34012	1,059398	51,9	62,21418	66,46605	
2 Hz	98,22588	1,059398	51,9	66,09994	70,35182	
Contraste AM		PA moyen	Erreur type	Degré de liberté	Rapport t	Valeur p
20 Hz - 2 Hz		1,698302	0,8979023	690	1,891	0,059
Contraste FM		PA moyen	Erreur type	Degré de liberté	Rapport t	Valeur p
20 Hz - 2 Hz		3,885763	0,8979023	690	4,328	<0,0001

Figure 3 : Résultats statistiques



Analyse post-hoc

L'analyse post-hoc (comparaison par paire) montre que l'interaction significative entre les facteurs type de modulation (Mt) et cadence de modulation (Mr) sur les PA correspond à une différence significative de PA pour la condition FM : $f_m=2$ Hz vs $f_m=20$ Hz, avec une différence de PA de 3,8 points entre ces deux conditions (voir figure 3).

L'analyse post-hoc montre également une différence marginale significative d'uniformité de jugements auditifs pour la détection d'AM à $f_m=2$ et $f_m=20$ Hz. Les différences de PA sont très modestes (1,69 points).

5

Discussion

Dans cette étude, plusieurs hypothèses visaient à tester les mécanismes de traitement d'AM et de FM :

- L'implication de mécanismes sensoriels distincts (*i.e.*, spatial et temporel) dans le traitement de l'AM et de la FM,
- L'effet du vieillissement sur l'efficacité des mécanismes d'encodage impliqués dans le traitement de l'AM et de la FM.

Cette recherche constitue une extension des travaux initiaux de Moore & Sek (1996), qui suggèrent l'existence d'un double code dans le traitement de la FM. Elle permet également d'explorer l'effet du vieillissement sur le bruit interne en détection d'AM par le biais de la modélisation (Ewert & Dau, 2004; Wallaert et al., 2017).

D'autre part plusieurs études comportementales ont mis en évidence une dégradation significative du traitement de la FM lente sous l'effet du vieillissement (*e.g.*, He et al., 2007; Grose, 2006; Wallaert et al., 2016; Paraouty et Lorenzi, 2017).

Or, dans cette première étude pilote, la mesure de l'uniformité des jugements auditifs en détection d'AM et de FM (Green, 1964) apporte un argument supplémentaire quant à la thèse de l'implication d'un double code de traitement. La variabilité impliquée dans leur traitement n'ayant pour l'instant pas été prise en compte comme argument de distinction en tant que tel.

Les analyses statistiques sur les PA confortent l'hypothèse de mécanismes distincts potentiellement impliqués dans le traitement de l'AM et de la FM. Toutefois, nous ne mettons pas en évidence un significatif du vieillissement sur l'efficacité du traitement auditif des modulations temporelles.

Ces premiers résultats sont à confronter avec d'autres études :

Caractérisation du vieillissement et de ses effets Un grand nombre d'études indiquent que le vieillissement dégrade la détection des modulations, ceci pouvant conduire à des troubles d'intelligibilité de la parole dans le bruit. Ces troubles résulteraient notamment d'une déafférentation neurale ayant un impact significatif dans le bruit (Lopez-Poveda & Barrios, 2013).

Au moins deux études de modélisation (Ewert & Dau, 2004; Wallaert et al., 2017) suggèrent que les effets de la perte cochléaire sur la détection d'AM reflètent une perte de capacité à utiliser l'information sensorielle disponible évoquée par la modulation. Ce « sous-échantillonnage » représenterait une inefficacité périphérique ou centrale pouvant être liée à une augmentation de bruit interne.

L'origine de cette variabilité est encore débattue. La synaptopathie cochléaire liée à l'âge pourrait en partie expliquer cette augmentation de bruit interne sous l'effet du vieillissement comme suggère l'étude de Goodman (Goodman et al., 2017) : une diminution du nombre

de fibres afférentes limiterait la capacité du sujet à moyenner la stochasticité intrinsèque des réponses de chaque neurone individuel.

A ce jour, les études de modélisation n'ont pas permis d'expliquer plus précisément l'évolution du bruit interne dans le traitement de FM sous l'effet du vieillissement.

Or, les résultats indiquent qu'il n'existe pas, *a priori*, d'effet du vieillissement sur le bruit interne que ce soit en détection d'AM ou de FM.

Les effets du vieillissement sur le système auditif sont compliqués à étudier compte tenu des variabilités inhérentes à la génétique et aux facteurs environnementaux propres à l'individu. Dans cette étude, la passation d'un questionnaire portant sur l'exposition au bruit et la manifestation d'acouphène(s) permettait d'accroître notre vigilance sur les sujets recrutés. Or, les expositions sonores accumulées au cours de la vie (exposition quotidienne et épisodes traumatiques ponctuels), la prise de substances (médicaments ou drogues), le tabagisme, l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie peuvent avoir des conséquences d'ordre ototoxique. De plus, il existe des interactions entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux par une sensibilité accrue aux bruits pour le système auditif.

L'ensemble des voies sensorielles et centrales auditives se dégrade sous l'effet de l'âge, et ce, par étapes : dans un premier temps il y a une diminution des capacités de compréhension de la parole dans des milieux complexes, induite par un déficit d'ordre supraliminaire (Gordon-Salant, 2005) pouvant être associé à des acouphènes. Puis des difficultés de compréhension dans le silence apparaissent suite à l'atteinte des cellules ciliées de l'organe de Corti. La presbycusie est le terme générique sous lequel sont regroupés ces déficits auditifs liés à l'âge.

De part ces points, on constate que le vieillissement auditif se manifeste différemment pour chacun d'entre nous : il se produit de façon plus ou moins précoce, plus ou moins prononcée, à différents niveaux le long des voies auditives, et par des facteurs différents. Afin de prendre en compte ces variabilités intra-sujets, une meilleure maîtrise de l'homogénéité des cohortes (en termes d'âge) s'imposera aux futures recherches.

Les prochaines études pourront mettre en place des tests supplémentaires afin d'évaluer, indépendamment i) le vieillissement auditif sensoriel (*e.g.*, réalisation systématique d'une audiométrie tonale haute fréquence, étude des capacités supraliminaires), ii) le vieillissement central (*e.g.*, tests de pupillométrie pour évaluer l'effort d'écoute, électroencéphalographie pour prendre en compte l'attention (écoute active vs écoute passive), etc.) et iii) les facteurs environnementaux (*e.g.*, questionnaires sur l'exposition au bruit passée et récente, questionnaires de qualité de vie).

Contraintes théoriques et pratiques A notre connaissance, une seule étude psychophysique a tenté d'estimer le bruit interne impliqué dans le traitement d'AM (Ewert & Dau, 2004). Ainsi, le caractère heuristique (*i.e.*, associé à la notion de découverte) de nos travaux a induit des contraintes dans le protocole d'étude, parmi lesquelles des conditions expérimentales très larges. De ce fait, plus de 15 heures de mesures étaient réalisées par sujet, limitant la constitution de cohortes plus larges.

A l'avenir, des études confirmatoires portant sur un nombre de facteurs réduit pourront être réalisées sur des cohortes plus larges. Les résultats obtenus permettront d'affiner les modèles existants.

Applications cliniques Aujourd'hui, plusieurs problématiques



subsistent dans la réhabilitation audioprothétique des patients malentendants :

- La perte d'audibilité : les sons sont perçus de façon moins importante,
- Le recrutement de sonie : la sensation sonore des sons s'accroît de façon beaucoup plus importante chez le malentendant en comparaison au normo-entendant,
- La perte de sélectivité fréquentielle : elle se manifeste par un masquage de la parole important dans des environnements bruyants.

Les prothèses auditives actuelles tendent à compenser efficacement la perte d'audibilité (restitution de l'intelligibilité pour des sons de parole faibles) et le recrutement de sonie (utilisation de systèmes à compression non-linéaire). La perte de sélectivité fréquentielle et les difficultés qu'elle induit en milieu complexe infère encore des limites dans le processus de réhabilitation.

Une meilleure connaissance de l'impact du vieillissement et de la perte cochléaire sur l'efficacité des traitements auditifs – et particulièrement les traitements auditifs temporels – permettra d'estimer plus précisément les limites des systèmes d'amplification et de rehaussement du signal proposés par les prothèses auditives actuelles et à venir. De plus, une caractérisation fine de l'amplitude des bruits internes – additifs mais pouvant être également multiplicatifs – des patients malentendants pourrait s'avérer déterminante pour l'évaluation et le développement des prothèses auditives. En effet, d'une manière générale, ces dispositifs de réhabilitation visent à améliorer le rapport signal-sur-bruit externe et interne chez le sujet malentendant. En l'état, l'effet délétère du bruit interne sur la performance du patient ne peut être réduit par la prothèse que dans le cas d'un bruit interne de nature additive (car la variance de ce bruit est découplée de la magnitude du stimulus). Dans le cas d'un bruit interne multiplicatif (à savoir, un bruit dont la variance est proportionnelle à la magnitude du stimulus), les dispositifs de réhabilitation actuels sont de facto sans effet.

Le paradigme de double-passe proposé par Green (1964) et mis en place dans cette étude ne permet pas de distinguer le caractère additif ou multiplicatif des sources de bruit interne. Des études suggèrent que la variance des sources de bruit interne de nature additive s'accroît jusqu'à un facteur 6 sous l'effet du vieillissement ou de lésions cochléaires (Derleth et al., 2001; Ives et al., 2014; Paraouty et al., 2016; Wallaert et al., 2017). Concernant la variance du bruit multiplicatif, celui-ci ne semble augmenter sous l'effet de lésions cochléaires (Wallaert et al., 2017). A l'avenir, des travaux permettant de distinguer la nature du bruit interne (additif vs multiplicatif) dans le traitement des modulations temporelles devront être entrepris.

A terme, des estimations du degré d'uniformité – et de fait, de la variance du bruit interne – pourraient compléter les mesures déjà mises en oeuvre par le médecin ORL et l'audioprothésiste. Mises en perspective avec d'autres tests (évaluation de la sélectivité fréquentielle, intelligibilité en milieu bruyant), cette mesure de bruit interne pourrait devenir un instrument d'évaluation des performances auditives ainsi qu'un outil prédictif utile de l'efficacité audioprothétique. De plus, ces mesures pourront être directement mises en relation avec le degré de déafférentation neurale engendrée par le vieillissement (Lopez-Poveda, 2014; Marmel et al., 2015), déafférentation supposée affecter prioritairement le codage des amplitudes sonores élevées (Furman et al., 2013; Bharadwaj).

6

Conclusion

Dans cette étude, les hypothèses générales reposaient sur l'idée que les mécanismes de traitement de l'AM et de la FM, tonotopique vs temporel, introduisaient des sources de variabilité interne distinctes. L'uniformité des jugements des sujets en serait directement affectée. De plus, le vieillissement était supposé altérer les mécanismes temporels et spatiaux.

Plus précisément, les hypothèses générales se présentaient ainsi :

- Une uniformité identique en détection d'AM et de FM est conforme (sans le démontrer pleinement, toutefois) avec l'hypothèse de l'utilisation d'un mécanisme commun. A contrario, une uniformité différente en détection d'AM et de FM révèle l'utilisation de mécanismes distincts,
- Chez les sujets normo-entendants jeunes, l'uniformité des jugements devrait être différente en détection d'AM et de FM lente si AM et FM sont encodés par deux mécanismes distincts,
- Chez les sujets normo-entendants âgés, l'uniformité des jugements devrait être comparable en détection d'AM et de FM lente si le codage temporel de FM est dégradé par le vieillissement, conduisant à un encodage commun de l'AM et de la FM par un même mécanisme spatial,

En accord avec ces hypothèses, nous avons observé :

- Une uniformité différente en détection d'AM et de FM lente, conformément à l'idée d'un double code dans le traitement de l'AM et de la FM,
- Une uniformité différente en détection d'AM et de FM lente chez les sujets normo-entendants jeunes, conformément à l'idée de l'utilisation d'un double code dans le traitement de l'AM et de la FM.

Contrairement à ce qui était attendu, nous avons observé :

- Une uniformité différente en détection d'AM et de FM lente chez les sujets normo-entendants âgés, incompatible avec l'idée que le mécanisme temporel se dégrade sous l'effet du vieillissement.

D'autres mesures devront être conduites afin de préciser :

- L'effet du vieillissement sur l'uniformité des jugements en détection d'AM et de FM de façon plus précise,
- L'effet de la perte auditive sur l'uniformité des jugements auditifs en détection d'AM et FM,
- La nature du bruit interne (additive vs multiplicative) dans le traitement de l'AM et de la FM.

7

Bibliographie

Amity, S., Guiraud, J., Sohoglu, E., Zobay, O., Edmonds, B.A., Zhang, X.Y. (2013). Human decision making based on variations in internal noise: An EEG study *PLoS ONE*, 8, p. e68928.

Buss, E., Hall III, J. W., & Grose, J. H. (2004). Temporal fine-structure cues to speech and pure tone modulation in observers with sensorineural hearing loss. *Ear and hearing*, 25(3), 242–250.

Derleth, R.P., Dau, T., & Kollmeier, B. (2001) Modeling temporal and compressive properties of the normal and impaired auditory system. *Hearing Research*, 159, 32-149.

Ewert, S. D., & Dau, T. (2004). External and internal limitations in amplitude-modulation processing. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 116(1), 478–490.

Faisal, A. Aldo, Luc P. J. Selen, and Daniel M. Wolpert (2008). Noise in the Nervous System. *Nature Reviews Neuroscience* 9 (april): 292–303.

Füllgrabe, C., Moore, B. C., & Stone, M. A. (2014). Age-group differences in speech identification despite matched audiometrically normal hearing: contributions from auditory temporal processing and cognition. *Frontiers in Aging Neuroscience*. 13:6:347.

Gordon-Salant, S. (2005). Hearing loss and aging: new research findings and clinical implications. *Journal of rehabilitation research and development*, 42(4 Suppl 2):9-24.

Green, D. M. (1964). Consistency of auditory detection judgments. *Psychological Review*, 71, 392–407.

Grose, J. H., & Mamo, S. K. (2010). Processing of temporal fine structure as a function of age. *Ear and hearing*, 31(6), 755.

Grose, J. H., & Mamo, S. K. (2012). Processing of temporal fine structure as a function of age. *Ear and hearing*, 31(6), 755.

Guest, J.F., Ayoub, N., McIlwraith, T., Uchegbu, I., Gerrish, A., Weidlich, D., Vowden, K., Vowden, P. (2017). Health economic burden that different wound types impose on the UK's National Health Service. *International Wound Journal*, 14(2), 322-330.

He, N., Mills, J. H., Ahlstrom, J. B., & Dubno, J. R. (2008). Age-related differences in the temporal modulation transfer function with pure-tone carriers. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 124(6), 3841–3849.

Johannesen, P. T., Pérez-González, P., Kalluri, S., Blanco, J. L., & Lopez-Poveda, E. A. (2016). The influence of cochlear mechanical dysfunction, temporal processing deficits, and age on the intelligibility of audible speech in noise for hearing impaired listeners. *Trends in hearing*, 20, 2331216516641055.

Johannesen, P. T., Pérez-González, P., Kalluri, S., Blanco, J. L., & Lopez-Poveda, E. A. (2016). The influence of cochlear mechanical dysfunction, temporal processing deficits, and age on the intelligibility of audible speech in noise for hearing impaired listeners. *Trends in hearing*, 20, 2331216516641055.

Kortlang, S., Mauermann, M., Ewert, S.D. (2016). Suprathreshold auditory processing deficits in noise: Effects of hearing loss and age. *Hearing research*. 331:27-40.

Levitt, H. (1971). Transformed up-down methods in psychoacoustics. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 49(2), Suppl 2:467+.

Lopez-Poveda EA, Barrios P (2013). Perception of stochastically undersampled sound waveforms: a model of auditory deafferentation. *Frontiers in neuroscience*. 16:7:124.

Lu, Z.-L., & Doshier, B. A. (2008). Characterizing observers using external noise and observer models: assessing internal representations with external noise. *Psychological Review*, 115(1), 44–82.

Marmel, F., Rodríguez-Mendoza, M.A., & Lopez-Poveda, E.A. (2015). Stochastic undersampling steepens auditory threshold/duration functions: implications for understanding auditory deafferentation and aging. *Frontiers in Aging and Neuroscience*, 15:7:63.

Moore, B. C., & Sek, A. (1996a). Detection of frequency modulation at low modulation rates: evidence for a mechanism based on phase locking. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 100(4 Pt 1), 2320–2331.

Moore, B. C., & Sek, A. (1996b). Detection of frequency modulation at low modulation rates: evidence for a mechanism based on phase locking. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 100(4 Pt 1), 2320–2331.

Paraouty, N., & Lorenzi, C. (2017). Using individual differences to assess modulation processing mechanisms and age effects. *Hearing research*, 344, 38–49.

Paraouty, N., Ewert, S. D., Wallaert, N., & Lorenzi, C. (2016). Interactions between amplitude modulation and frequency modulation processing: Effects of age and hearing loss. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 140(1), 121.

Purcell, D. W., John, S. M., Schneider, B. A., & Picton, T. W. (2004). Human temporal auditory acuity as assessed by envelope following responses. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 116(6), 3581–3593.

Sheft, S., Shafiro, V., Lorenzi, C., McMullen, R., & Farrell, C. (2012). Effects of age and hearing loss on the relationship between discrimination of stochastic frequency modulation and speech perception. *Ear and hearing*, 33(6), 709.

Strelcyk, O., & Dau, T. (2009). Relations between frequency selectivity, temporal fine-structure processing, and speech reception in impaired hearing. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 125(5), 3328–3345.

Strelcyk, O., & Dau, T. (2009). Relations between frequency selectivity, temporal fine-structure processing, and speech reception in impaired hearing. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 125(5), 3328–3345.

Swets, J. A., Shipley, E. F., McKey, M. J., & Green, D. M. (1959). Multiple Observations of Signals in Noise. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 31(4), 514–521.

Takahashi, G.A., & Bacon, S.P. (1992). Modulation detection, modulation masking, and speech understanding in noise in the elderly. *Journal of speech and hearing research*. 1410-21.

Wallaert, N., Moore, B. C. J., & Lorenzi, C. (2016). Comparing the effects of age on amplitude modulation and frequency modulation detection. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 139(6), 3088. <https://doi.org/10.1121/1.4953019>

Wallaert, N., Moore, B. C. J., Ewert, S. D., & Lorenzi, C. (2017). Sensori-neural hearing loss enhances auditory sensitivity and temporal integration for amplitude modulation. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 141(2), 971–980.

Whiteford, K. L., Kreft, H. A., & Oxenham, A. J. (2017). Assessing the Role of Place and Timing Cues in Coding Frequency and Amplitude Modulation as a Function of Age. *Journal of the Association for Research in Otolaryngology*, 18(4), 619–633.

15^e CONGRÈS
de la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
d'
AUDIOLOGIE

13 & 14 DÉCEMBRE 2019

ENS - Site Monod
AMPHITHÉÂTRE MÉRIEUX
Place de l'École, 69007 LYON

Périphérique ou central ?
Comment à l'avenir ne
pas méconnaître un
trouble de l'audition.

AS connect événement
Organisation logistique
Tél. 02 40 20 15 95
www.asconnect-evenement.fr

SFA Société Française d'Audiologie
www.sfaudiologie.fr